Prácticos de Tecnologías para la automatización Primera parte

Caso práctico 01: desarrollar un sketch que permita encender/apagar el LED azul propio de la placa.

Caso práctico 02: desarrollar un sketch que permita aumentar/disminuir el LED verde incorporado en la placa

Caso práctico 03: desarrollar un sketch que permita encender/apagar LEDs el azul y el verde. La idea es utilizar los dos leds que ya vienen provistos en la ESP32 procesar las siguientes entradas en el monitor serial: **v** o **V** para encender el LED verde y apagar el azul si este esta encendido y **a** o **A** para encender el LED azul y apagar el verde, si este está encendido.

Caso práctico 04: desarrollar un sketch que permita visualizar en el monitor serial las lecturas de los valores del potenciómetro.

Caso práctico 05: desarrollar un sketch que permita activar el relay cuando la lectura de los valores del potenciómetro supere determinado limite.

Caso práctico 06: desarrollar un sketch que permita procesar un comando (en formato texto) recibido por el puerto serie tal que: "LUZ_ON": encienda el LED verde y active un relay (que podría estar conectado con el sistema de iluminación de una habitación) y "LUZ_OFF" apague el LED verde y desactive el relay.

Caso práctico 07: desarrollar un sketch que permita mostrar en el módulo del display OLED el texto recibido por el puerto serie tal que: "LUZ_ON": encienda el LED verde y active un relay mostrando en el display el mensaje “RELAY_ON!” y "LUZ_OFF" apague el LED verde y desactive el relay relay mostrando en el display el mensaje “RELAY_OFF!”. **Nota**: para poder utilizar el módulo OLED es necesario importar la librería Adafruit SH110X.

Caso práctico 08: desarrollar un sketch para regular la intensidad del LED verde utilizando como entrada los valores obtenidos del potenciómetro. En el módulo OLED se visualizará el mensaje “LED ENCENDIDO” o “LED APAGADO” según corresponda. **Nota**: para poder utilizar el módulo OLED es necesario importar la librería Adafruit SH110X.

Caso práctico 09: desarrollar un sketch que aumenta y disminuya la intensidad del LED externo a través de los pines touch y mostrar en el monitor serial los valores de los pines touch y visualizar en el serial plotter el gráfico correspondiente. En Wokwi tenemos que usar botones push para simular los touch.

Caso práctico 10: desarrollar un sketch que permita leer los valores de Humedad y Temperatura mediante el sensor DTH22 integrado. En todo momento los valores deben ser visualizados en el módulo de display OLED y también en el serial plotter. **Nota**: para poder utilizar el módulo OLED es necesario importar la librería Adafriut SH110X y la librería DHT sensor library.

Prácticos de Tecnologías para la automatización Segunda parte

Caso práctico 11: desarrollar un sketch que permita conectarse a una página web donde figure dos botones uno GET ON para encender el led verde y otro GET OFF para apagar el led verde. **Nota:** es necesario instalar la librería WIFI. La dirección de la pagina web la muestra en el serial monitor por ejemplo: 192.168.1.11

Caso práctico 12: desarrollar un sketch que permita a través del dashboard de Arduino Cloud controlar via web el encendido y apagado del led verde. **Nota**: es necesario instalar la librería ArduinoIoTCloud y la librería Arduino_ConnectionHandler. Y contar con un DeviceKey será provisto por el Arduino Cloud.

Caso práctico 13: desarrollar un sketch que permita utilizando el programa Thingspeak (que pertenece a Matlab) mostrar en una gráfica el valor de temperatura detectado por el sensor de temperatura y humedad y en otra gráfica el valor de humedad detectado por el sensor de temperatura y humedad. **Nota:** para poder utilizar thingspeak deben registrarse como usuarios estudiantes con su email institucional.

Caso práctico 14: usando servidor web, desarrollar un sketch que permita utilizando el programa Thingspeak (que pertenece a Matlab) mostrar las gráficas de temperatura y humedad detectado por el sensor de temperatura y humedad y también **esto sea mostrado en una página web**. **Nota:** para poder utilizar thingspeak deben registrarse como usuarios estudiantes con su email institucional y es necesario instalar la librería Arduino OTA.

Caso práctico 15: desarrollar un sketch que permita utilizando el programa Thingspeak (que pertenece a Matlab) mostrar las gráficas de temperatura y humedad detectado por el sensor de temperatura y humedad y también **esto sea mostrado en el display de la ESP32**. **Nota:** para poder utilizar thingspeak deben registrarse como usuarios estudiantes con su email institucional y es necesario instalar la librería Arduino OTA.

Caso práctico 16: enviar datos desde una pagina web: desarrollar un sketch que permita utilizando el programa Thingspeak (que pertenece a Matlab) y desde una página web se pueda enviar los datos a thingspeak en una gráfica el valor de temperatura y en otra gráfica el valor de humedad. **Nota:** para poder utilizar thingspeak deben registrarse como usuarios estudiantes con su email institucional e instalar la librería Arduino OTA.

Caso práctico 17: desarrollar un sketch que permita utilizando la API de un bot de telegram, controlar la intensidad de led verde a través de órdenes escritas en el bot de telegram. **Nota:** Telegram será manejado desde vuestros celulares, para lo cual debe estar instalado y seguir los pasos para crear el bot que va a permitir controlar el led verde de la placa. Instalar la librería UniversalTelegramBot y se debe contar con un token del bot que es dado en el momento en que es creado.

Caso práctico 18: desarrollar un sketch que permita utilizando la API de un bot de telegram, la lectura del valor del potenciómetro a través de órdenes escritas en el bot de telegram. **Nota:** Telegram será manejado desde vuestros celulares, para lo cual debe estar instalado y seguir los pasos para crear el bot que va a permitir visualizar el valor del potenciometro. Instalar la librería UniversalTelegramBot y se debe contar con un token del bot que es dado en el momento en que es creado

Caso práctico 19: desarrollar un sketch que permita utilizando la API de un bot de telegram, mostrar en el display OLED de la placa el mensaje escrito en el bot de telegram. **Nota:** Telegram será manejado desde vuestros celulares, para lo cual debe estar instalado y seguir los pasos para crear el bot que va a permitir enviar mensajes a ser mostrados en el display. Instalar la librería UniversalTelegramBot y se debe contar con un token del bot que es dado en el momento en que es creado. Para usar el display OLED es necesario instalar la librería Adafruit_SH110X.

Caso práctico 20: desarrollar un sketch que permita utilizando la API de un bot de telegram, la lectura del valor de la temperatura y humedad del sensor que está en la placa, a través de órdenes escritas en el bot de telegram. **Nota:** Telegram será manejado desde vuestros celulares, para lo cual debe estar instalado y seguir los pasos para crear el bot que va a permitir solicitar el valor de la temperatura y humedad del sensor de la ESP32 y mostrarlo en el display. Es necesario instalar la librería UniversalTelegramBot y contar con un token del bot que es dado en el momento en que es creado. También se debe instalar la librería Adafruit_Sensor ya que utilizamos el sensor de temperatura y humedad de la placa.